

暗号化について

1年 情報

次の暗号を解いてみよう

2

Ucjj Zcgle

正解は・・・

Well being

昔の暗号は？

3

シーザー暗号

非常に簡単な換字法の1つ
アルファベットの文字を一定の文字数分だけずらす

転置法

平文の文字を一定の規則で並べかえる方式

E N C R Y P T I O N

↓ 1字ずらす

F O D S Z Q U J P O

「暗号化」を意味する「ENCRYPTION」のそれぞれのアルファベットを1字分ずらすと、「FODSZQUJPO」と暗号化される。

E N C R Y

↓ ↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓

P T I O N

「ENCRYPTION」を2つに分けて、上のように並べ、縦に文字を拾っていくと、「EPNTCIROYN」と暗号化される。

図28 換字法（シーザー暗号）の例

①暗号化

データの内容を第三者にわからなくする技術または手法

こんにちは

暗号化

gejg23ga2g

②平文(ひらぶん)

暗号化されていないデータのこと



③復号

暗号化されたデータをもとのデータに復元すること。

gejg23ga2g

復号

こんにちは



🔑 共通鍵暗号方式

5

暗号化と復号に使う鍵が同じ方式

平文

こんにちは。お久しぶり
です。お元気ですか？

暗号化後

Gapaw3r2023`*#(“fwdk#
” *~” ff4ikuy#!” `>MVE



さくら



ゆうじーん

🔑 共通鍵暗号方式

6

暗号化と復号に使う鍵が同じ方式



さくら



こんにちは。お久しぶり
です。お元気ですか？



ゆうじーん



共通鍵暗号方式 必要な鍵の数は？

7

- 暗号化、復号に同じ鍵を用いるため2人でやりとりする時は1本でやりとりできる。
- 3人の場合はお互いに1本ずつ必要なので3本



人数	2人	3人	4人	5人
鍵数	 1	 3	 6	 10



- 上のような図を書くか $n(n-1)/2$ で求めることができる

九州に住んでいる太郎くんは北海道の花子さんにラブレターを送りたい。
誰かに見られると恥ずかしいので、暗号化することを考えた！

8



約束事（設定）

- 太郎くんはラブレターを宝箱に入れて、宅急便でおくります
- 太郎くんか花子さんどちらか1名だけが1つだけ南京錠と南京錠を開けるための鍵を作ることができます。
- 宝箱は壊せません。
- 鍵を郵送することはできません。





公開鍵暗号方式

10

暗号化と復号に使う鍵が異なる方式

南京錠→公開鍵



鍵→秘密鍵



- ①受信者が秘密鍵と公開鍵を作成
- ②送信者は受信者より公開鍵を得る
- ③送信者は公開鍵で平文を暗号化
- ④受信者は自分の秘密鍵で復号



さくら



ゆうじーん

正解発表



1

花子さんが南京錠
と鍵を作る

2

花子さんが太郎くん
に南京錠を送る

3

太郎くんは花子さん
から受け取った南京
錠を宝箱にかける宝
箱を送る

4

花子さんは、受け
取った宝箱を自分
の鍵で開ける



公開鍵暗号方式

12

暗号化と復号に使う鍵が異なる方式
鍵ペア→秘密鍵 公開鍵



- ①受信者が秘密鍵と公開鍵を作成
- ②送信者は受信者より公開鍵を得る
- ③送信者は公開鍵で平文を暗号化
- ④受信者は自分の秘密鍵で復号



さくら



ゆうじーん



公開鍵暗号方式

13

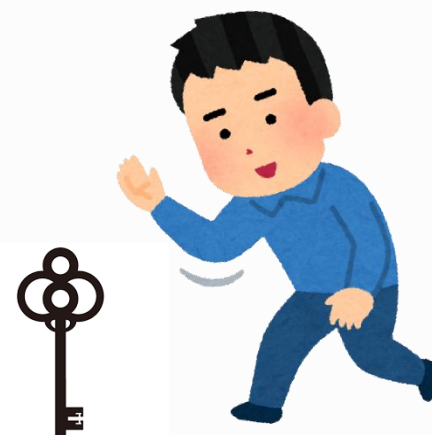
暗号化と復号に使う鍵が異なる方式
鍵ペア → 秘密鍵 公開鍵



- ① 受信者が秘密鍵と公開鍵を作成
- ② 送信者は受信者より公開鍵を得る
- ③ 送信者は公開鍵で平文を暗号化
- ④ 受信者は自分の秘密鍵で復号



さくら



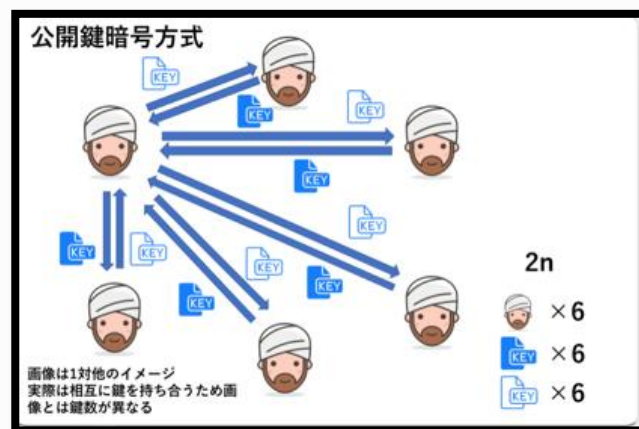
ゆうじーん



公開鍵鍵暗号方式 必要な鍵の数は？

14

- 暗号化、復号に違う鍵を用いるため2人でやりとりする時は**2本必要**。
- 3人の場合はお互いに2本ずつ必要なので6本必要



- 図を書くよりは $2n$ で求めるほうが早い

- <https://csedu.ime.cmc.osaka-u.ac.jp/oer/tools/encrypt/>

共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違い

16

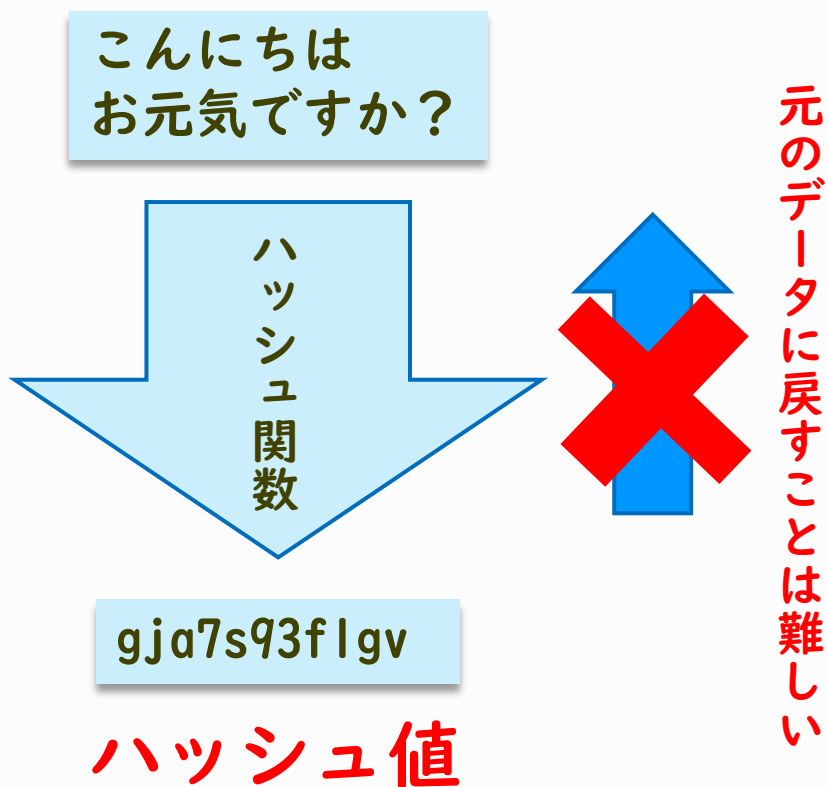
	共通鍵暗号方式	公開鍵暗号方式
メリット	公開鍵暗号方式に比べて暗号化と復合が (① 速い (高速))	(② 公開鍵の方は公開情報なので漏洩しても問題がない)
デメリット	人数分の異なる共通鍵を準備し、これを安全に共有し使い分ける必要があるので、鍵の管理が大変	共通鍵暗号方式に比べて暗号化と復号に (③ 時間がかかる)

ハッシュ値について

17

ハッシュ値の特徴

- 入力値が同じ内容なら、必ず同じハッシュ値となる
- 入力文字を少しでも変えると全く違うハッシュ値となる



公開鍵暗号方式とハッシュ値の技術を応用することで、「誰が送信したのか」と「途中で改ざんされていないか」を確認できるようにした

⇒①デジタル署名（電子署名）

デジタル署名流れ

19



さくら

ゆうじんの
の公開鍵



こんにちは
お元気ですか？

ハッシュ
関数

gja7s93flgv

自分の秘密鍵
で暗号化



ゆうじん

ゆうじんの
秘密鍵

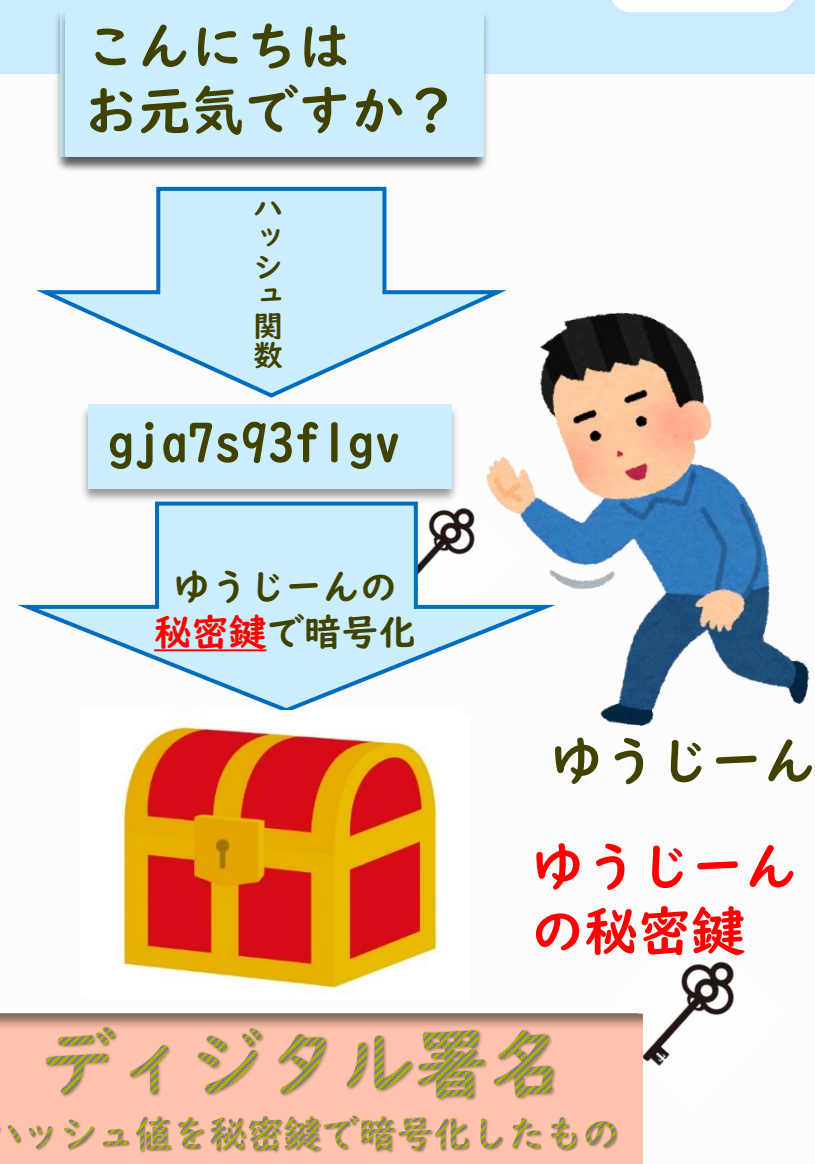
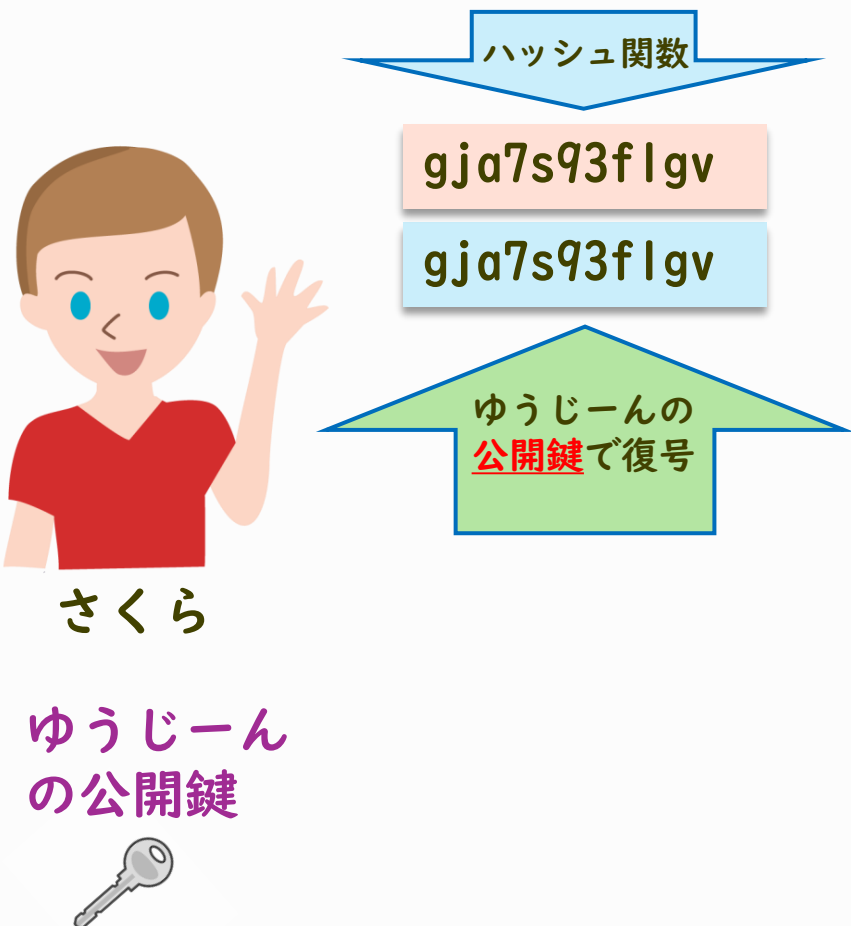


デジタル署名

ハッシュ値を秘密鍵で暗号化したもの

デジタル署名流れ

20



デジタル証明書

21

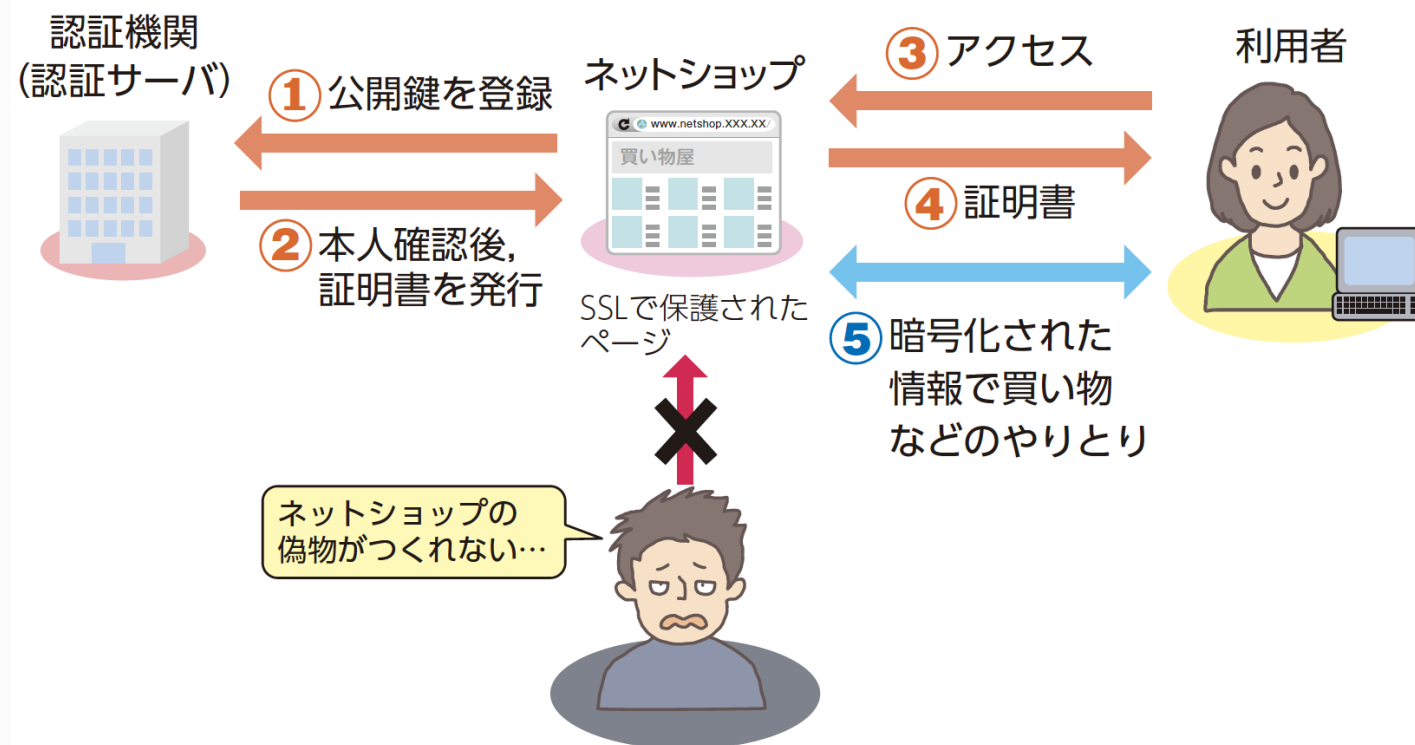
- 公開鍵（デジタル署名）が確かに本人のものであることを、

認証機関（認証サーバ）とよばれる信用できる第三者が証明するしくみがある

- デジタル署名を使いたい人は、認証機関に登録して、

③デジタル証明書

（電子証明書）の発行を受ける



①SSL

インターネット上で情報を暗号化して送受信する手順の決まり

- SSLを使用していないウェブページのURLは「http://」ではじまるが、SSLを利用したページは「http**s**://」となる
- 近年後継である（②TLS）に置き換わってきているため（③SSL/TLS）と表記されることが多い



図34 SSLとデジタル証明書

通信の暗号化技術

23

(① SSID) ・ ・ ・ wifiネットワーク (アクセスポイント) を識別する名前



(② VPN

) ・ ・ ・ 専用線っぽいこと（仮想的なこと）を
インターネットでする仕組み
専用線同様に第三者からの侵入が厳しいです



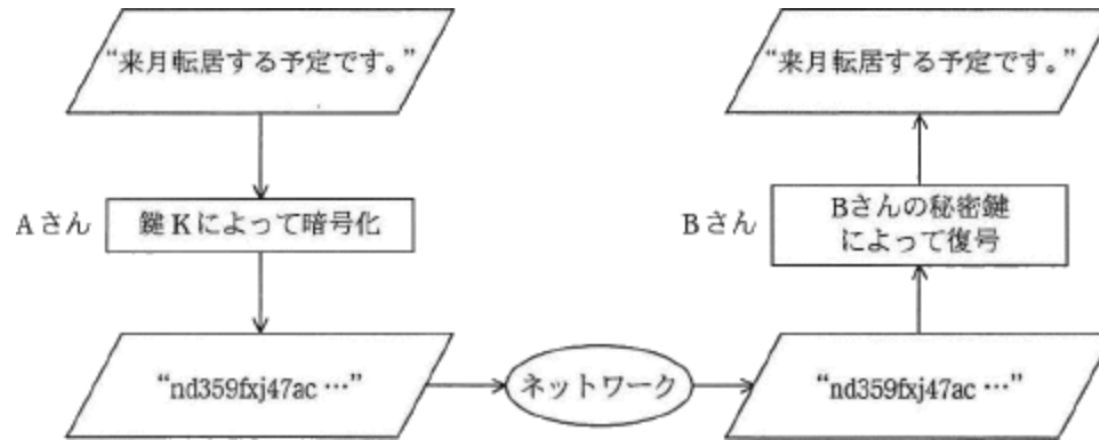
(3) (③ WPA 3) ・ ・ 無線LANにおいて通信の盗聴などを防ぐ最新の暗号化技術

☆数年前までは(④ WEP)という技術が使われていたが
脆弱性などがわかってきたため現在では非推奨になっている

問 2 基本情報技術者試験問題

26

公開鍵暗号方式を用いて、図のようにAさんからBさんへ、他人に秘密にしておきたい文章を送るとき、暗号化に用いる鍵Kとして、適切なものはどれか。



ア Aさんの公開鍵

イ Aさんの秘密鍵

ウ Bさんの公開鍵

エ 共通の秘密鍵

・ 考え方は問1と同じ。

公開鍵暗号方式では受信者の公開鍵で暗号化を行い、受信者の秘密鍵で復号する

問Ⅰ 基本情報技術者試験問題

27

Xさんは、Yさんにインターネットを使って電子メールを送ろうとしている。電子メールの内容を秘密にする必要があるので、公開鍵暗号方式を使って暗号化して送信したい。電子メールの内容を暗号化するのに使用する鍵はどれか。

ア Xさんの公開鍵

イ Xさんの秘密鍵

ウ Yさんの公開鍵

エ Yさんの秘密鍵

- 公開鍵暗号方式では受信者が公開鍵と秘密鍵を作成。
送信者は受信者が作った公開鍵で暗号化し、
受信者の秘密鍵で復号する
- この問題で受信者はYさん

HTTPSの通信にはSSLが使われていた。

最近は後継のTLSが登場してSSL/TLSと表記されHTTPSの通信に使用されている。